

Fast Start Failover (FSFO)

Di lab sebelumnya, waktu server mati, kita harus lari ke terminal dan mengetik FAILOVER TO orcl_standby; secara manual.

Dengan FSFO, kita akan mempekerjakan sebuah "Robot Wasit" yang disebut Observer. Tugas Observer cuma satu: Melototin Primary dan Standby 24 jam nonstop. Kalau dia melihat Primary mati mendadak dan tidak bisa dihubungi dalam waktu tertentu (misalnya 30 detik), Observer akan otomatis mengeksekusi perintah Failover ke Standby tanpa perlu kamu bangun dari kasur!

Sebelum kita nyalakan FSFO, ada satu syarat mutlak dari Oracle: Kedua database (Primary dan Standby) WAJIB mengaktifkan fitur FLASHBACK DATABASE.

- ALTER DATABASE FLASHBACK ON;

1. Tentukan Target Failover di DGMGRL, boleh di primary maupun standby

- dgmgrl sys/123

- EDIT DATABASE orcl SET PROPERTY FastStartFailoverTarget='orcl_standby';

- EDIT DATABASE orcl_standby SET PROPERTY FastStartFailoverTarget='orcl';

Hasilnya Harus muncul Property "faststartfailovertarget" updated di masing-masing baris.

2. Nyalakan Fitur Autopilot nya

- enable fast_start failover;

3. Setelah hasilnya "Enabled in Potential Data Loss Mode.", cek konfigurasi seperti biasa

- show configuration;

4. Jika hasilnya seperti ini

```
DGMGRL> show configuration;

Configuration - DG_Config

Protection Mode: MaxPerformance
Members:
  orcl          - Primary database
    Warning: ORA-16819: fast-start failover observer not started

  orcl_standby - (*) Physical standby database
    Warning: ORA-16824: multiple warnings, including fast-start failover-related warnings, detected for the database

Fast-Start Failover: Enabled in Potential Data Loss Mode

Configuration Status:
WARNING (status updated 22 seconds ago)
```

Status WARNING dan dua error yang muncul (ORA-16819 & ORA-16824) itu justru kabar baik Broker sedang protes: "Woi, fitur autopilot (FSFO) sudah saya nyalakan, tapi mana Observer nya? Kok belum ada yang jaga?"

(Biasanya Observer dijalankan di server ke 3, karena kita sekarang sedang lab sendiri, kita bisa membangun Observernya di server Standby aja).

Cara Atasi:

1. Duplikat session Standby kita, lalu jalankan
- dgmgrl sys/123 "START OBSERVER"

Hasil: Layar terminal tersebut akan seperti hang atau diam dan memunculkan tulisan: "Observer 'exastandby' started".

Biarkan saja terminal itu terbuka dan jangan ditekan Ctrl+C karena itu yang akan gunanya memantau server kita (Observer).

2. Cek kembali konfigurasinya

- show configuration;

```
DGMGRL> show configuration

Configuration - DG_Config

Protection Mode: MaxPerformance
Members:
  orcl          - Primary database
  orcl_standby - (*) Physical standby database
    Warning: ORA-16855: transport lag has exceeded specified threshold

Fast-Start Failover: Enabled in Potential Data Loss Mode

Configuration Status:
WARNING (status updated 48 seconds ago)
```

Hasilnya :

- Try to connect to the primary: Begitu nyala, dia langsung mencari di mana server Primary kita.
- The standby orcl_standby is ready to be a FSFO target: Dia mencatat bahwa Standby sudah siaga penuh mengambil alih status Primary.
- Connection to the primary restored!: Dia berhasil membangun jembatan pengawasan ke Primary (orcl).

Jika dapat error "ORA-16855: transport lag has exceeded specified threshold".

Cara atasinya:

1. Kita bisa sedikit "melonggarkan" aturan sensitivitas lag
 - EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverThreshold = 60;
2. Paksa database Primary untuk menutup lembaran log lama dan mengirimkan log baru yang segar agar antreannya cepat terkuras dan memaksa siklus log jika *Redo Log* tampak tertunda atau macet (Di Sql Server Primary)
 - alter system switch logfile;
3. Cek apa saja yang sedang terjadi, apakah ada error atau engga
 - show database orcl
 - show database orcl_standby
4. Setelah itu tunggu beberapa detik, lalu cek ulang konfigurasinya, apakah sudah aman atau belum
 - show configuration;

```
DGMGRL> SHOW CONFIGURATION;

Configuration - DG_Config

Protection Mode: MaxPerformance
Members:
  orcl          - Primary database
  orcl_standby - (*) Physical standby database

Fast-Start Failover: Enabled in Potential Data Loss Mode

Configuration Status:
SUCCESS (status updated 27 seconds ago)
```

Kalau sudah seperti ini maka kita sudah BERHASIL melakukan FSFO (Fast Start Failover)...

Dibuat oleh Naufal Ali Hilmi | Information Systems Student, Gunadarma University